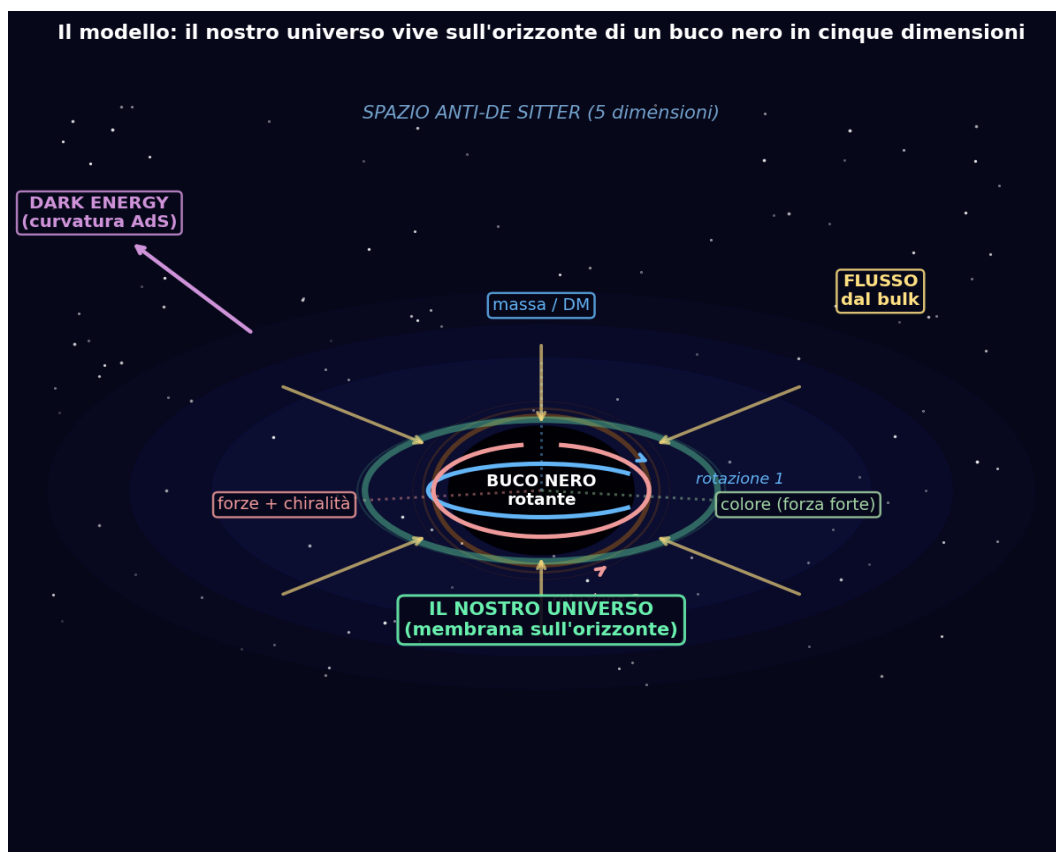


L'esplorazione dell'universo secondo il modello Myers-Perry su AdS

Un programma esplorativo amatoriale per capire come potrebbe essere fatto il cosmo
Giugno 2026



Il nostro universo (membrana verde) vive sulla superficie di non-ritorno di un enorme buco nero rotante immerso in cinque dimensioni. La materia e l'energia che lo circondano cadono dentro, lasciando la loro impronta sulla superficie — che è il nostro spazio tridimensionale.

Un universo dentro un buco nero

E se il nostro universo fosse la superficie di un enorme buco nero?

Non nel senso metaforico. Letteralmente: immagina un buco nero gigantesco che esiste in uno spazio a cinque dimensioni. Questo buco ruota — non su un asse solo, ma su due assi indipendenti contemporaneamente. Il suo orizzonte, la superficie di non-ritorno, è una sfera tridimensionale. E noi viviamo su quella superficie.

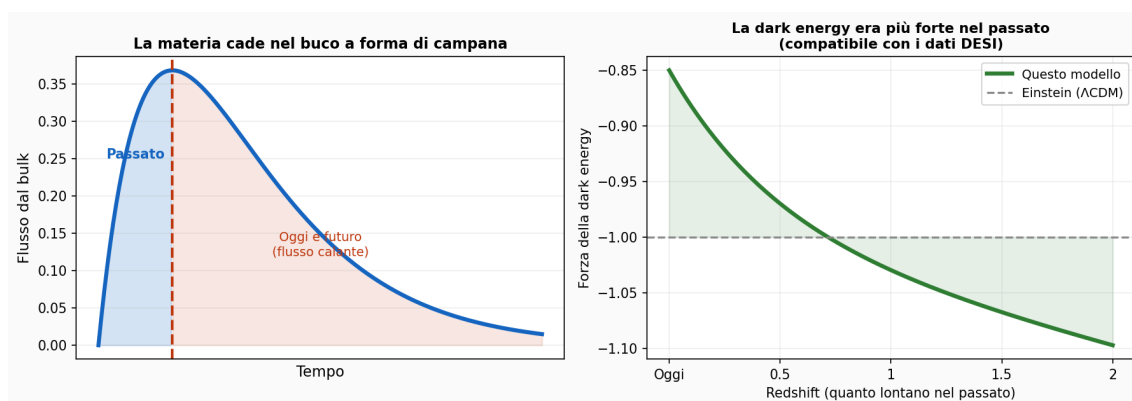
Tutto ciò che vediamo — la materia, la luce, le forze della natura — sarebbe l'impronta di ciò che è caduto dentro quel buco nero, scritta sulla sua superficie come un ologramma. È il principio dell'olografia applicato all'intero universo.

Lo spazio in cui vive questo buco nero si chiama Anti-de Sitter (AdS): è uno spazio con una curvatura negativa, come una ciotola gravitazionale immensa. Quella ciotola è anche la fonte della dark energy — la forza misteriosa che accelera l'espansione dell'universo.

Il motore: materia che cade

Il buco nero cresce nel tempo perché riceve continuamente materia ed energia dallo spazio che lo circonda. Questo flusso — immagina una pioggia di energia che cade verso il buco da ogni direzione — è il motore dell'intero modello.

La forma di questa pioggia segue una curva a campana: inizialmente cresce, raggiunge un picco, poi declina lentamente. Oggi ci troviamo sul versante calante — il picco è già passato. E questo ha una conseguenza diretta: la dark energy era leggermente più intensa nel passato dell'universo di quanto non sia oggi. Un'idea compatibile con le osservazioni più recenti.

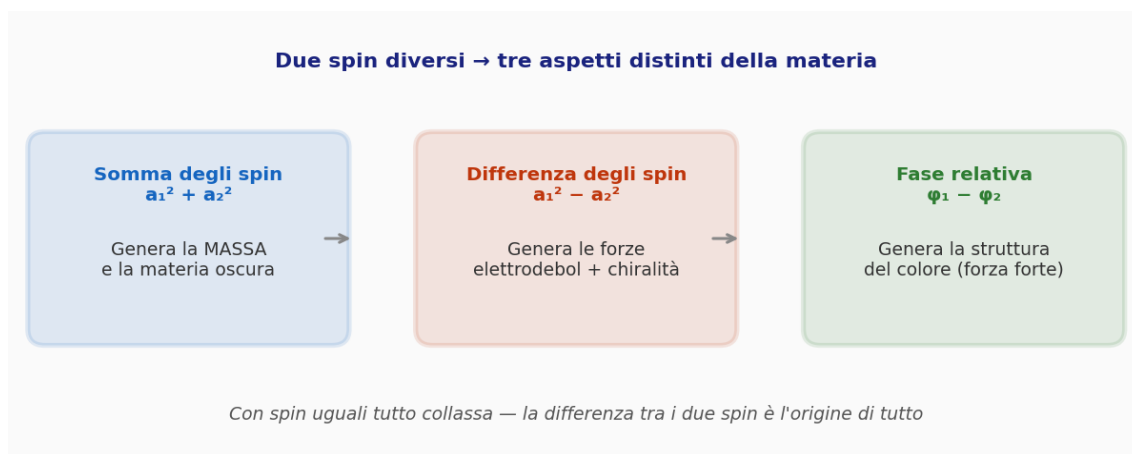


Sinistra: il flusso di materia nel buco nel tempo — a campana, oggi sul versante calante. Destra: come varia la forza della dark energy con il redshift, compatibile con i dati DESI.

Il segreto: due rotazioni diverse

La cosa davvero interessante inizia con le due rotazioni del buco. Sono diverse — non uguali. E quella differenza genera tutta la struttura del mondo.

Dai due spin si costruiscono tre quantità indipendenti, ognuna con un significato fisico preciso:



La somma degli spin genera la massa. La differenza genera le forze e la chiralità. La fase relativa — la posizione angolare reciproca — genera la struttura del colore.

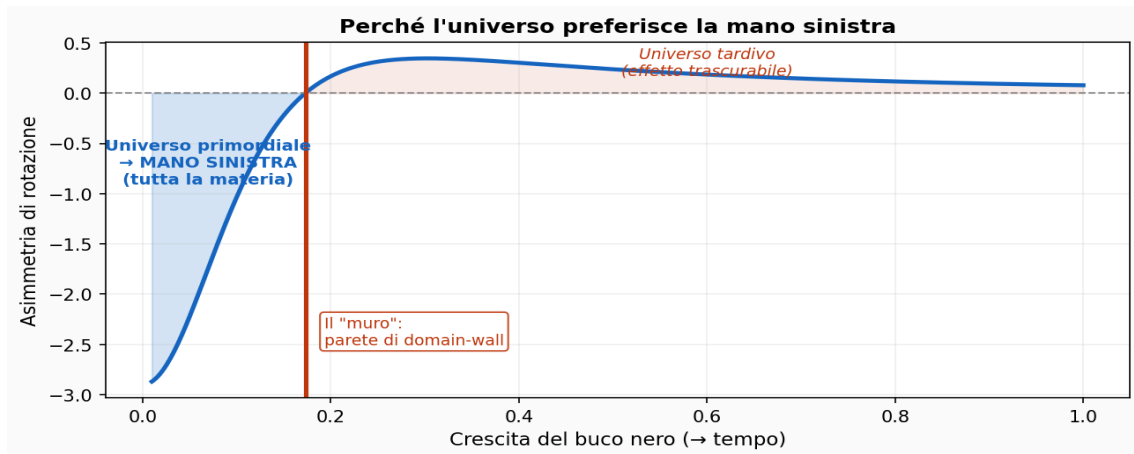
La materia oscura è la componente più semplice: riceve solo la massa, senza alcun campo di forza. Per questo non interagisce con la luce e non si vede. La materia ordinaria — quark, elettroni, neutrini — riceve tutto: la massa, le forze elettrodebol, e la forza nucleare forte.

La cosa più elegante: se i due spin fossero identici, tutto collasserebbe. Non ci sarebbero forze, non ci sarebbe chiralità, non ci sarebbe colore. L'intero zoo di particelle del Modello Standard discende da *un'unica asimmetria*: i due spin sono diversi.

Perché l'universo preferisce la mano sinistra

C'è una delle asimmetrie più profonde della natura: l'interazione debole — responsabile di certi decadimenti radioattivi — interagisce solo con le particelle "mancine", quelle con manualità sinistra. Perché l'universo fa questa distinzione?

Nel modello la risposta è geometrica. Il trascinamento rotazionale prodotto dai due spin del buco cambia direzione a un certo punto della sua storia — c'è un momento preciso in cui il "vortice" si inverte. Quella superficie di inversione funziona come una parete che intrappola i fermioni con una sola manualità. L'altra manualità non viene trattenuta e sfugge via.



L'asimmetria di rotazione del buco in funzione della sua dimensione. La parete (linea rossa) si trova nel passato remoto dell'universo: tutta la materia si è formata dallo stesso lato, con la stessa manualità.

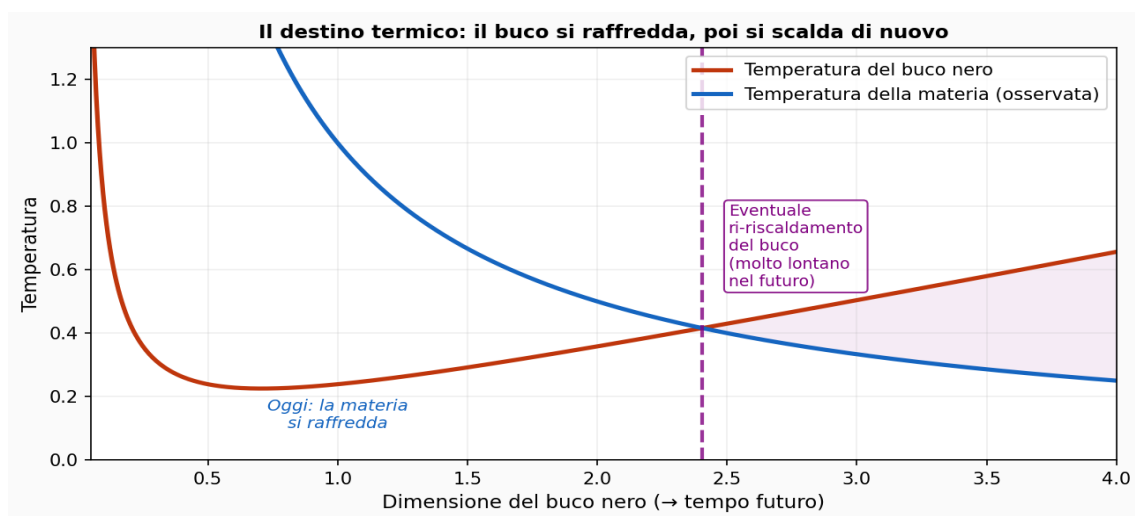
L'aspetto chiave: questa parete non è messa a mano nel modello. Emerge dalla geometria del buco rotante. E si trova così indietro nel tempo che tutta la materia si è formata dallo stesso lato — la stessa mano per tutti, universalmente.

Il destino dell'universo

Man mano che il buco cresce, due temperature diverse governano la sua storia:

La temperatura della materia — quella della luce cosmica di fondo, quella che sentiamo — scende sempre, monotonamente. L'universo si raffredda, come osserviamo.

La temperatura del buco stesso ha una storia più ricca: scende inizialmente, tocca un minimo, poi — sorprendentemente — risale. Perché? Perché a grandi dimensioni il buco comincia a sentire le pareti della ciotola AdS che lo circonda. Quella curvatura lo comprime, e la compressione riscalda.



La materia si raffredda sempre (blu). Il buco nero ha un minimo di temperatura e poi si scalda di nuovo per effetto della curvatura AdS (rosso). Le due temperature si reincontrano molto nel futuro.

Le due temperature si reincontreranno in un futuro molto lontano. Da quel momento in poi il buco sarebbe più caldo della materia e potrebbe ricominciare a scaldarla. Ma per arrivarci il buco dovrebbe crescere enormemente — circa quaranta volte di più di quanto baste per il minimo. Con il flusso attuale in declino, probabilmente non ci arriverà.

Il destino più probabile è un lento raffreddamento eterno — un Big Freeze. Ma il buco Anti-de Sitter non evapora: è un accumulatore permanente. Se un giorno arrivasse nuovo flusso dal bulk, la storia potrebbe ricominciare.

Una nota

Questo è un programma esplorativo condotto per il puro piacere di capire, non per la pubblicazione scientifica. I mattoni usati — la dualità olografica AdS/CFT, la meccanica delle brane, le teorie di Kaluza-Klein, la termodinamica dei buchi neri — sono fisica consolidata. La combinazione specifica, e l'idea che da due spin asimmetrici possa emergere tutta la struttura della materia, è il contributo originale di questo programma. Ricostruire autonomamente cose già note in letteratura non è una sconfitta: è la conferma che il ragionamento era corretto.